Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

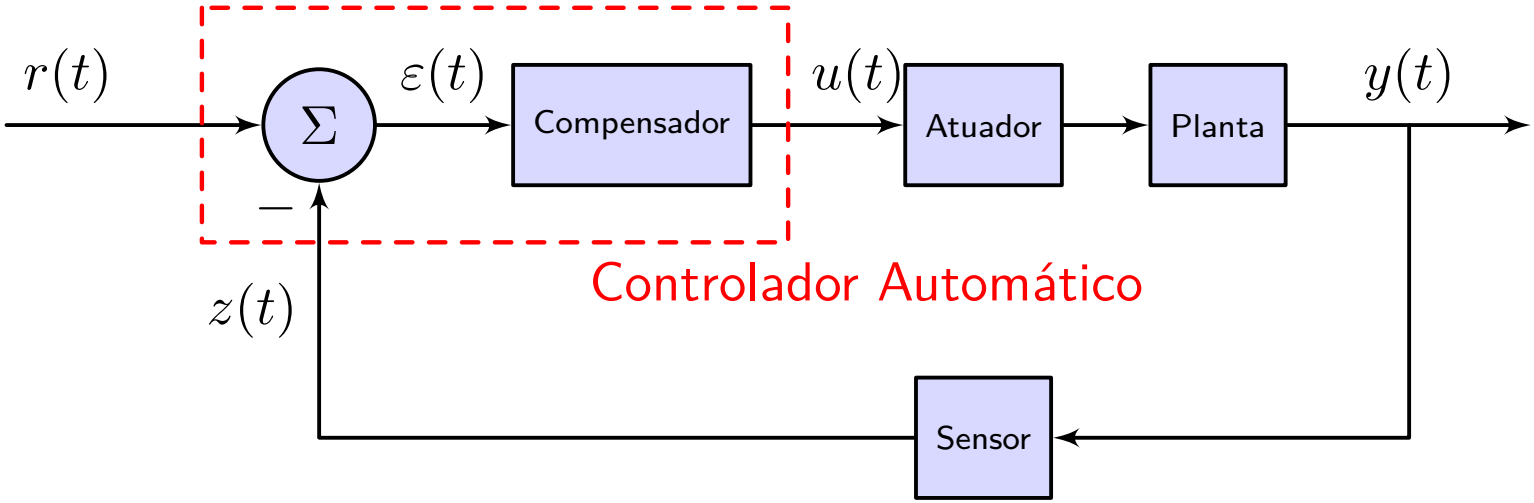
Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Estrutura Básica de Controle por Realimentação



Observação

O objetivo do controle é levar o erro, ε, a zero, sob algumas restrições. Para tanto, a ação do controlador (detector de erro e compensador) deve ser determinada por uma lei de controle.

Controladores Básicos

As principais estruturas compensadoras são:

- Controlador On/Off;
- Compensador Proporcional (P);
- Compensador Integral (I);
- Compensador Proporcional mais Integral (PI);
- Compensador Proporcional mais Derivativo (PD);
- Compensador Proporcional mais Integral mais Derivativo (PID).

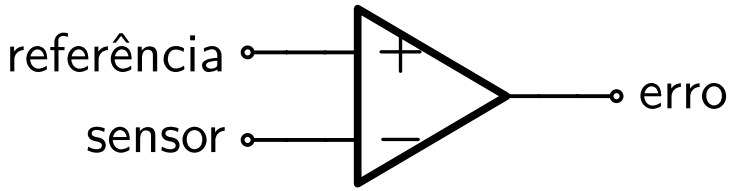
Compensador On/Off I

- Apenas duas posições: ligado e desligado;
- O controle deve, a cada instante, decidir sua posição;

Se ε é o erro e as duas posições do controle são U_{on} e U_{off}:

$$u(t) = \begin{cases} U_{\text{on}} & \text{se } \varepsilon(t) > 0 \\ U_{\text{off}} & \text{se } \varepsilon(t) < 0 \end{cases} \tag{10.1}$$

Implementação eletrônica:

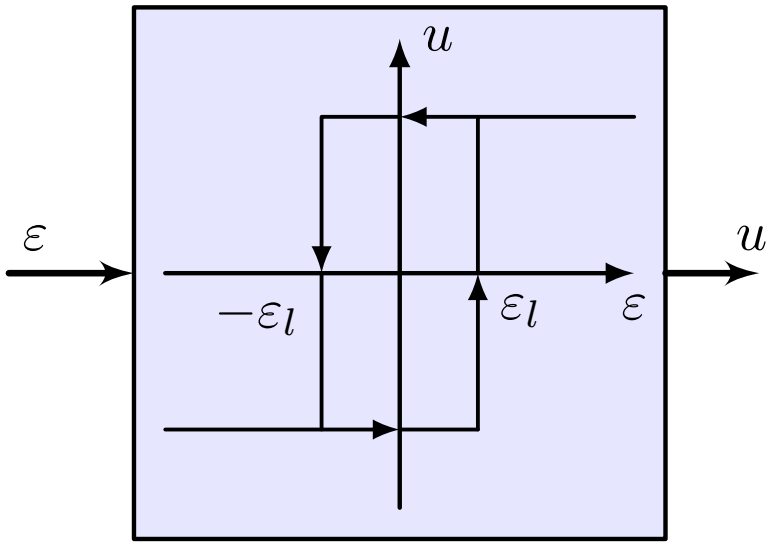


Compensador On/Off II

Pode haver a inserção, acidental ou não, de um laço de histerese em (10.1):

$$u(t) = \begin{cases} U_{\text{on}} & \text{se } \varepsilon(t) > \varepsilon_l \\ U_{\text{off}} & \text{se } \varepsilon(t) < -\varepsilon_l \\ u(t_-) & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{10.2}$$

O bloco amplificador fica ($\varepsilon_l > 0$):



Compensadores Proporcional e Integral

- O compensador On/Off é não-linear!
- Os demais compensadores aqui estudados serão lineares.
- O compensador P é o mais simples e, ainda, veremos que é de estudo importante.
- Sua compensação é proporcional ao erro lido:

$$u(t) = k_p \varepsilon(t) \tag{10.3}$$

- No compensador I, a variação da compensação é proporcional ao erro:

$$\dot{u}(t) = k_i \varepsilon(t) \tag{10.4}$$

- Ou, no domínio s:

$$\frac{\hat{u}(s)}{\hat{\varepsilon}(s)} = \frac{k_i}{s} \tag{10.5}$$

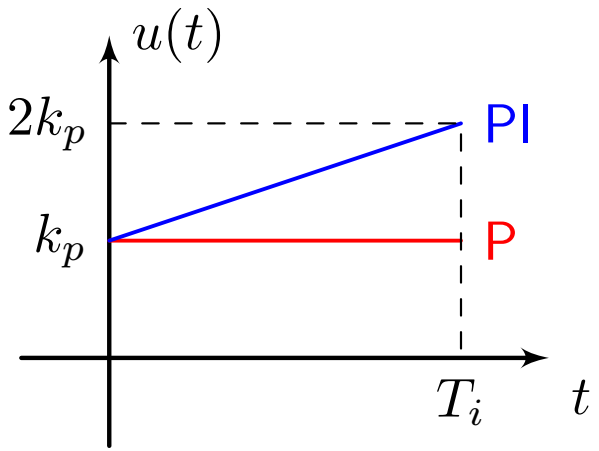
Compensador Proporcional mais Integral

É a combinação dos dois anteriores:

$$u(t) = k_p \varepsilon(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t \varepsilon(t)\,\mathrm{d}\,t \tag{10.6}$$

Observe que $k_i = \dfrac{k_p}{T_i}$. Aplicando a TL:

$$\frac{\hat{u}(s)}{\hat{\varepsilon}(s)} = \frac{k_p T_i s + k_p}{T_i s} \tag{10.7}$$



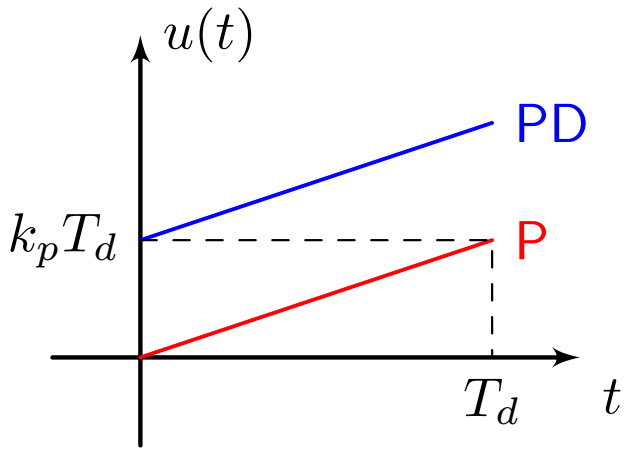
Compensador Proporcional mais Derivativo

É uma tentativa de inserir um efeito antecipativo no controle:

$$u(t) = k_p \varepsilon(t) + k_p T_d \dot{\varepsilon}(t) \tag{10.8}$$

Aplicando a TL:

$$\frac{\hat{u}(s)}{\hat{\varepsilon}(s)} = k_p + k_p T_d s \tag{10.9}$$



Compensador Proporcional mais Integral mais Derivativo

É a tentativa de combinar as propriedades dos compensadores anteriores.

$$u(t) = k_p \varepsilon(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t \varepsilon(t)\,\mathrm{d}\,t + k_p T_d \dot{\varepsilon}(t) \tag{10.10}$$

Aplicando a TL:

$$\frac{\hat{u}(s)}{\hat{\varepsilon}(s)} = \frac{k_p T_d T_i s^2 + k_p T_i s + k_p}{T_i s} \tag{10.11}$$

Observação

Os compensadores PD e PID não são causais!

Efeito do Sensor na Dinâmica do Sistema

- Muitos sensores têm dinâmica muito rápida e podem ser tratados como ganhos;
- Para plantas com dinâmicas também rápidas, é necessário analisar a dinâmica do sensor;
- Como exemplo, cita-se sensores térmicos, que respondem como sistemas de 2ª ordem sobreamortecidos.

Observação

Analise o comportamento dinâmico do LM35, conforme seu datasheet.

Exemplo

Considere um sistema de controle em realimentação negativa, compensação P, com:

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s + p_g} \qquad \hat{h}(s) = \frac{1}{s + p_h}$$

Neste caso, usando (3.4):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)} = \frac{k(s + p_h)}{s^2 + (p_g + p_h)s + p_g p_h + k}$$

E o sistema resultante é de segunda ordem, com um zero cujo valor não pode ser alterado pelo compensador.